

Documentação Completa do Sistema - ODRCon

Gerado em: 30/03/2026

Documentação técnica para desenvolvedores

1. Arquitetura do Sistema

O ODRCon é uma aplicação web SPA (Single Page Application) construída com React + TypeScript no frontend e Supabase como BaaS (Backend as a Service).

- **Frontend**
 - React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS
- **Backend**
 - Supabase (PostgreSQL + Edge Functions + Auth + Storage)
- **IA/ML**
 - OpenAI GPT via Edge Functions (SophIA)
- **Pagamentos**
 - Mercado Pago API (PIX, Cartão, Boleto)
- **Mensageria**
 - WhatsApp API via WaSender
- **UI Components**
 - shadcn/ui + Radix UI + Framer Motion
- **State Management**
 - TanStack React Query + React Hooks
- **Routing**
 - React Router DOM v6

2. Modelo de Dados (Banco de Dados)

PostgreSQL gerenciado pelo Supabase com Row-Level Security (RLS) em todas as tabelas.

- **profiles**
 - Perfis de usuários (user_id, full_name, cpf, phone)
- **user_roles**
 - Papéis dos usuários (gerente_plataforma, sindico, condomino, condominio)
- **condominios**
 - Dados dos condomínios (nome, endereço, CNPJ, sindico_id)
- **condomino_residencias**
 - Associação morador !' unidade !' condomínio
- **condomino_condominios**
 - Associação usuário !' condomínio
- **unidades**
 - Unidades habitacionais (Casa, Apartamento, Outro)
- **estrutura**
 - Estrutura física do condomínio (blocos, torres)
- **requerimentos**
 - Requerimentos de mediação (status, partes envolvidas, acordo)
- **conversas**
 - Mensagens de mediação (moderação por IA, tipo)
- **negociacoes**
 - Negociações financeiras (valor, forma de pagamento)
- **dividas**
 - Dívidas condominiais (valor, vencimento, status de pagamento)
- **documentos**
 - Estatutos e regimentos internos
- **anexos_requerimentos**
 - Arquivos anexados (imagem, vídeo, pdf, áudio)
- **audit_log**
 - Log de auditoria de todas as ações
- **security_events**
 - Eventos de segurança do sistema
- **failed_login_attempts**
 - Tentativas de login falhadas
- **login_rate_limit**
 - Rate limiting de login por IP
- **whatsapp_notifications**
 - Histórico de notificações WhatsApp

3. Edge Functions (Serverless)

Funções serverless executadas no Supabase Edge Functions (Deno Runtime).

- **enhanced-login**
Login aprimorado com rate limiting e detecção de ameaças
- **sophia-chat**
Chatbot IA para mediação de conflitos (OpenAI GPT)
- **ai-moderator**
Moderação automática de conteúdo por IA
- **filter-complaint**
Filtro inteligente de reclamações
- **generate-agreement**
Geração automática de documento de acordo
- **generate-proposal**
Geração de proposta de acordo via IA
- **generate-summary**
Resumo automático de conversas
- **generate-pdf-summary**
Geração de resumo em PDF
- **transcribe-audio**
Transcrição de áudio para texto (Whisper)
- **create-morador-user**
Criação de usuário morador
- **create-sindico-user**
Criação de usuário síndico
- **delete-user**
Exclusão segura de usuário
- **confirm-user-email**
Confirmação de e-mail
- **update-user-password**
Atualização de senha
- **update-user-email**
Atualização de e-mail
- **get-user-email**
Consulta segura de e-mail
- **get-unconfirmed-users**
Listagem de usuários não confirmados
- **security-check**
Verificação de segurança
- **create-payment-preference**
Criação de preferência Mercado Pago
- **mercadopago-webhook**
Webhook de pagamento Mercado Pago
- **send-whatsapp**
Envio de mensagem WhatsApp
- **notify-whatsapp**
Notificação automatizada WhatsApp
- **notify-divida-whatsapp**
Notificação de dívida via WhatsApp

4. Segurança

Mecanismos de segurança implementados no sistema.

- **Row-Level Security (RLS)**
Políticas de acesso em todas as tabelas do banco de dados
- **Rate Limiting**
Limite de tentativas de login por IP (5 tentativas / 15 min, bloqueio de 30 min)
- **Audit Log**
Registro completo de todas as ações (CRUD) com dados antigos e novos
- **Security Events**
Log de eventos de segurança (falhas de login, acessos a dados sensíveis)
- **Password Validation**
Validação de força de senha (maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais)
- **Session Timeout**
Expiração automática de sessão após 8 horas
- **SECURITY DEFINER Functions**
Funções do banco com execução privilegiada para evitar recursão de RLS
- **Content Moderation**
Moderação de conteúdo por IA nas mensagens de mediação

5. Database Functions

Funções PostgreSQL para lógica de negócios no banco de dados.

- **is_platform_manager()**
Verifica se o usuário é gerente da plataforma
- **is_sindico_of_condominio()**
Verifica se o usuário é síndico do condomínio
- **is_condominio_admin()**
Verifica se o usuário é admin do condomínio
- **can_user_view_condominio()**
Verifica se o usuário pode visualizar o condomínio
- **get_user_role()**
Retorna o papel do usuário
- **get_recent_activities()**
Retorna atividades recentes do audit log
- **get_security_summary()**
Resumo de segurança (falhas de login, eventos)
- **detect_suspicious_activity()**
Detecção de atividade suspeita
- **check_rate_limit()**
Verificação de rate limit por IP
- **validate_password_strength()**
Validação de força de senha
- **register_audit_log()**
Registro de log de auditoria
- **registrar_concordancia_requerente()**
Registra concordância do requerente
- **registrar_concordancia_requerido()**
Registra concordância do requerido
- **hash_password()**
Hash de senha com bcrypt